_

# Zad. 1 Diagram encji-związków (10 pkt.)

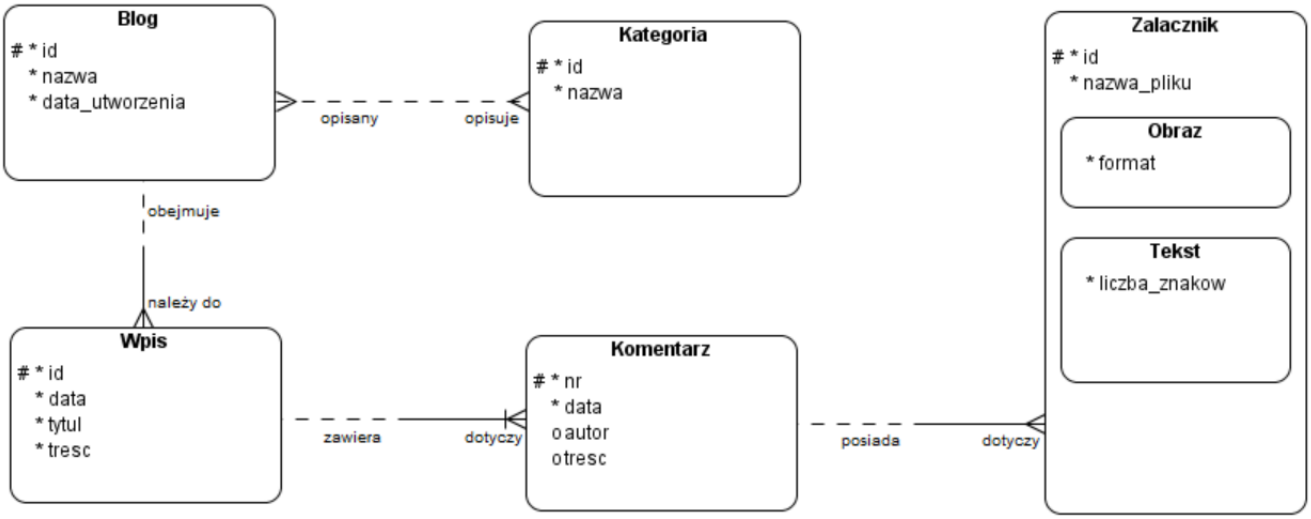
Narysuj schemat związków-encji dla przedstawionej poniżej rzeczywistości. Oznacz unikalne identyfikatory encji. Dla każdego związku zaznacz jego opcjonalność/obowiązkowość oraz typ asocjacji. Możesz użyć dowolnej znanej Ci notacji.

- Firma szkoleniowa oferuje szereg kursów dla osób fizycznych, zarówno zwykłych (bez dofinansowania) jak i dofinansowanych. Każdy kurs posiada unikalny symbol, opis tematyki, której dotyczy, czas trwania oraz koszt uczestnictwa. Dodatkowo kurs dofinansowany zawiera informację o kwocie dofinansowania. Do każdego kursu przypisany jest zbiór wykładowców, którzy dany kurs mogą prowadzić. Firma utrzymuje rejestr wykładowców, przechowując ich imiona, nazwiska, tytuły naukowe, adresy zamieszkania, numery telefonów, adresy e-mail oraz numery PESEL.
- Kursy realizowane są w edycjach, przy czym jeden kurs może mieć wiele edycji. Dla każdej edycji określone są terminy jej rozpoczęcia oraz zakończenia (w danym dniu może zostać uruchomiona tylko jedna edycja danego kursu), liczba dostępnych miejsc i numer sali, w której edycja będzie realizowana. Do każdej edycji kursu przypisany jest dokładnie jeden wykładowca spośród osób, które mogą poprowadzić dany kurs.
- Osoby, chcące wziąć udział w danej edycji kursu, czyli potencjalni słuchacze, dokonują rejestracji, przy czym jedna osoba fizyczna może dokonać tylko jednej rejestracji na daną edycję kursu. Przy rejestracji zapamiętywane są dane osoby rejestrującej się (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz numer PESEL), data rejestracji oraz edycja, której rejestracja dotyczy. Jedna osoba może zarejestrować się na kilka edycji różnych kursów (ale nie kilkukrotnie na tą samą edycję).
- Osoba, która zarejestrowała się na daną edycję kursu, jest zobowiązana wnieść opłatę za kurs przed jego rozpoczęciem. Fakt wniesienia opłaty jest ewidencjonowany w danych rejestracji na kurs. Jeśli osoba, która dokonała rejestracji na kurs, uczestniczyła wcześniej w innych kursach, realizowanych przez firmę, może jej zostać przyznany rabat. Informacje o wysokości rabatu (procentowo w stosunku do kosztu kursu) umieszczone są w danych słuchacza.
- Po rozpoczęciu danej edycji kursu ewidencjonowana jest frekwencja słuchaczy – przechowywane są informacje o uczestnictwie danego słuchacza w danym dniu danej edycji kursu.

_

# Zad. 2 Transformacja ERD do schematu relacyjnej bazy danych (10 pkt.)

Przetransformuj podany schemat związków encji do schematu logicznego relacyjnej bazy danych. Zaznacz na schemacie klucze główne PK oraz klucze obce FK (wskaż źródło klucza)



_

# Zad. 3 Normalizacja schematu bazy danych (10 pkt.)

1. Dana jest relacja o następującym schemacie i zawartości:

| K | L | M |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 3 |

Znajdź wszystkie nietrywialne zależności funkcyjne między atrybutami tej relacji wynikające z podanego stanu relacji.

2. Dany jest schemat relacji R = (A, B, C, D, E, F, G), w którym atrybuty A, B i C tworzą klucz podstawowy. Dany jest również następujący zbiór zależności funkcyjnych dla schematu R:

FD1: ABC $\rightarrow$ D
FD2: ABC $\rightarrow$ E
FD3: ABC $\rightarrow$ F
FD4: ABC $\rightarrow$ G
FD5: A $\rightarrow$ D
FD6: BC $\rightarrow$ F
FD7: G $\rightarrow$ E

a) Wskaż w powyższym zbiorze zależności funkcyjnych **(2 pkt**.).

I. zależności niepełne (częściowe): ……
II. zależności przechodnie: ……

b) Wskaż atrybuty wtórne relacji R, które naruszają warunki drugiej postaci normalnej oraz przeprowadź transformację relacji R do drugiej postaci normalnej 2NF. W każdej zdekomponowanej relacji oznacz atrybuty klucza podstawowego linią ciągłą. (**3 pkt**.).

c) Wskaż atrybuty wtórne w relacjach uzyskanych w kroku 2, które naruszają warunki trzeciej postaci normalnej oraz przeprowadź transformację tych relacji do trzeciej postaci normalnej 3NF. W każdej zdekomponowanej relacji wskaż klucza podstawowy (**3 pkt**.).

_

# Zad. 4 Synchronizacja współbieżnych transakcji (10 pkt.)

1. Dana jest historia **H1** transakcji $T_1$, $T_2$ i $T_3$:

   **H1**: $r_1(x)$, $r_2(y)$, $w_3(z)$, $w_1(x)$, $r_1(z)$, $r_1(y)$, $r_2(x)$, $w_2(x)$, $c_1$, $r_2(z)$, $r_3(z)$, $c_2$, $c_3$

   Czy powyższa historia jest uszeregowalna? Odpowiedź uzasadnij.

2. Dana jest historia **H2** transakcji $T_1$, i $T_2$

   **H2**: r1[x], r2[x], r3[z], w2[y], w2[x], r3[y], c3, w1[y], c2, r1[z], c1

   Wyznacz historię, która będzie wynikiem synchronizacji historii **H2** przez algorytm blokowania dwu-fazowego.

# Zad. 5 Odtwarzanie spójnego stanu bazy danych (10 pkt.)

Dana jest następująca historia operacji na bazie danych zakończona awarią bazy danych:

$r_1[a=11]$ $w_1[a=12]$ $r_2[b=100]$ $w_2[b=200]$ $r_3[c=5]$ $w_3[c=10]$ $r_1[d=1]$ $w_1[d=2]$ $c_1$ $r_4[e=50]$ $w_2[b=300]$ $w_4[e=70]$ $c_3$ $r_2[f=1]$ $w_2[f=0]$ **awaria**

a) Jakie powinny być poprawne wartości danych po przywróceniu spójnego stanu bazy danych?

| dana | wartość |
|---|---|
| **a** | |
| **b** | |
| **c** | |
| **d** | |
| **e** | |
| **f** | |

b) Przedstaw sekwencję rekordu wygenerowaną przez powyższą sekwencję operacji i zapisaną do pliku logu **na dysku** w momencie awarii.

| LSN | rekord logu |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

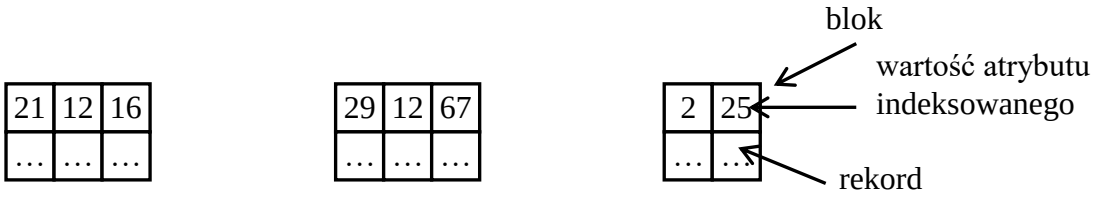
c) Podaj operacje zmieniające stan bazy danych, które zostaną wykonane podczas fazy ROLLBACK procedury odtwarzania spójności.

d) Podaj operacje zmieniające stan bazy danych, które zostaną wykonane podczas fazy ROLL FORWARD procedury odtwarzania spójności.

_

# Zad. 6 Dyskowe struktury danych (10 pkt.)

1. Dany jest nieuporządkowany plik danych, przedstawiony na poniższym rysunku. Narysuj dla niego jednopoziomowy indeks. Pojedynczy blok dyskowy indeksu zmieści maksymalnie 5 rekordów.




2. Dany jest plik składający się r = 1 000 000 rekordów, każdy o rozmiarze 100 B. Bloki dyskowe, w których składowane są pliki bazy danych mają rozmiar 4 kB.
    a. Ile bloków dyskowych jest potrzebnych do składowania tego pliku przy założeniu, że pojedyncze rekordy nie są dzielone między blokami.

    b. Wylicz maksymalny koszt (mierzony liczbą wykonywanych operacji dyskowych) znalezienia pojedynczego rekordu w tym pliku, za pomocą metody połowienia (wystarczy wzór z podstawionymi wartościami).